

零基础4-洛必达法则

2023年3月31日 23:23

目录 [刷新]

[知识点4 洛必达法则](#)

[知识点5 极限四则运算](#)

[1. 极限的四则运算内容](#)

[2. 四则运算重要性质](#)

[【大招方法1】](#) 加减法中看到存在项就可拆出计算.

[【大招方法2】](#) 非零因子

知识点4 洛必达法则

【小知识】极限的存在性

(1) 存在 $\Rightarrow A$ (数)
(2) 不存在 $\begin{cases} \text{① } \infty \\ \text{② 不唯一} \end{cases}$

① 何元多小
② 本知

$$\text{例1: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad \begin{matrix} \checkmark & \checkmark & \text{不唯一} \\ & & \text{bug!} \end{matrix}$$

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ①

$$\text{例1: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1 \quad \frac{\infty}{\infty}$$

分析 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} \not\stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x) = \text{不唯一}.$

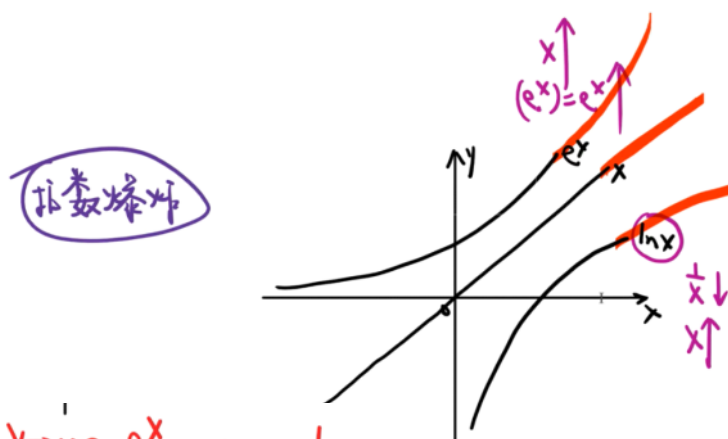
洛完了之后要是个数，要是无穷大。不能是不唯一，如果是不唯一，则失效。

【注】如果函数好求导，不妨洛一下！

例2: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2}{x^3} \quad (0/0)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\frac{3}{2}x^2} \quad \frac{0}{0}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 \sim x}{\frac{3}{2}x^2} = \frac{1}{3}$



$x \rightarrow +\infty, e^x \gg x \gg \ln x$

【例 2.19】极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$

【例 2.20】极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3} = 0$

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3x^3} = 0$

【考】当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $a^x \gg x^\alpha \gg \ln x$ ($a > 1, \alpha > 0$)

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $+\infty$ $+\infty$ $+\infty$

例: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln x} = \infty$

是有阶级的, 无论 $\frac{100}{\ln x}$ 怎么变都赶不上 x

$\ln x \ll x^{100} \ll e^x$

【例 2.21】(2007 年) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = \underline{0}$.

$\downarrow$ $\downarrow$ $\frac{0}{\infty}$
 无穷小 有界
 无穷小的极限是 0, 不要把无穷小看做 0

知识点5 极限四则运算

[页面顶部](#)

1. 极限的四则运算内容

[页面顶部](#)

$$(1) \lim [f(x) \pm g(x)] \stackrel{+/-}{=} \lim f(x) \pm \lim g(x).$$

$$(2) \lim f(x) \cdot g(x) \stackrel{+/-}{=} \lim f(x) \cdot \lim g(x)$$

$$(3) \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

都存在才能拆开计算

例 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$

[分析] $\lim_{x \rightarrow 0} [\frac{1}{x^2} - \frac{\sin x}{x^3}]$

错误思路: $\cancel{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^3}}$
 $= \infty - \infty = \text{极限}.$

错!

$\infty - \infty = \text{极限}.$

无穷大-无穷大是未定式, 不是 0 $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x+1) - (x-1)] = \frac{2}{\infty}$

2. 四则运算重要性质

[页面顶部](#)

$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$\Rightarrow$	$\lim [f(x) \pm g(x)]$
$\exists$	$\exists$	$\Rightarrow$	存在
$\exists$	$\nexists$	$\Rightarrow$	不存在
$\nexists$	$\nexists$	$\Rightarrow$	未知

证明: (反证法) 假设 $\lim [f(x)+g(x)]$ 存在.

$$\text{则: } \lim g(x) = \lim [\underbrace{f(x)+g(x)}_{\text{存在}} - \underbrace{f(x)}_{\text{存在}}] = \text{存在 (矛盾)}$$

故 $\lim [f(x)+g(x)]$ 不存在.

【例 2.22】判断下列命题的正确性.

(1) 若 $\lim [f(x)+g(x)]$ 存在, 则 $\lim f(x)$ 与 $\lim g(x)$ 均存在. (X)

(2) 若 $\lim [f(x)+g(x)]$ 存在, 且 $\lim g(x)$ 存在, 则 $\lim f(x)$ 存在. (✓)

$$\lim [f(x)+g(x)] = \text{存在}$$

$$\begin{array}{c} \text{||} \\ \exists \\ \text{---} \\ \exists \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} + 0 + 0 + 0 + 0 \right] = \exists.$$

考研的题目一般都是存在的, 结果存在, 里面有一个存在, 就可以拆开来试试.

万一考不存在, 存在加不存在就是不存在

$$\begin{array}{c} \lim [0 + \Delta] \\ \exists \quad \exists \Rightarrow \exists \\ \nexists \Rightarrow \nexists \end{array}$$

1282

【大招方法1】加减法中看到存在项就可拆出计算.

[页面顶部](#)

$$\text{例1: } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} + \frac{e^{x^2}-1}{\sin^2 x} \right]$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1 \sim x^2}{\sin^2 x \sim x^2}$$

$$= 1 + 1 = 2$$

$$\text{例2: } \lim_{x \rightarrow \infty} [e^{\frac{1}{x}}(x-2) - x]$$

$$\begin{aligned} \text{解: } & \lim_{x \rightarrow \infty} [x e^{\frac{1}{x}} - 2e^{\frac{1}{x}} - x] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} [x e^{\frac{1}{x}} - x] - \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) - \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{\frac{1}{x}} \\ &= 1 - 2 = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &\rightarrow 0 \\ e^{\frac{1}{x}} &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

拿到极限先定型：无穷 - 无穷

【例2.23】(2010年) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于 (C).

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

$$\begin{aligned} \text{解: } & \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x} e^x + a e^x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x} e^x \right] + \lim_{x \rightarrow 0} a e^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} a e^x \\ &= -1 + a = 1 \Rightarrow a = 2. \end{aligned}$$

【例2.24】已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则 (C).

(A) $a=1, b=1$

(B) $a=-1, b=1$

(C) $a=1, b=-1$

(D) $a=-1, b=-1$

$$\begin{aligned} \text{解: } & \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{x+1} - ax \right] - \lim_{x \rightarrow \infty} b = 0 \\ & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - ax^2 - ax}{x+1} = b \\ & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - ax}{x+1} = b \end{aligned}$$

抓大头.

$1-a$ 不是0, 抓大头就是 $(1-a)x^2$ 了结果是无穷大了

$$\begin{aligned} 1-a &= 0 \Rightarrow a=1 \\ b &= -a \Rightarrow b=-1 \end{aligned}$$

【大招方法2】非零因子

[页面顶部](#)

乘除法中非零项可以先算

[内容] 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot g(x) = A \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.
 $\parallel$
 $A \neq 0$

例: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (x - \sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x (e^{x^2} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$.
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 \sim x}{2x} = \frac{1}{2}$. 非零因子

【五星级注意点】不可给极限中的部分先代入求极限，除非是非零因子。

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x} = 2$
 [分析] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

【例 2.25】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)}$. $\sim 3 \sin x$
 $\parallel$
 $2 \neq 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{3 \sin x} \sim \frac{x}{3}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{1}{x}}{3} = 0$

解: $\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x}$
 $\frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} \right]$
 $= \frac{1}{2} [3 + 0] = \frac{3}{2}$